

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国二卷文科

一、 选择题：共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) $i(2 + 3i) = (\quad)$ 。

A. $3 - 2i$

B. $3 + 2i$

C. $-3 - 2i$

D. $-3 + 2i$

【答案】

D

【解析】

$$i(2 + 3i) = 2i + 3i^2 = -3 + 2i。$$

2. (5 分) 已知集合 $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$ 。

A. $\{3\}$

B. $\{5\}$

C. $\{3, 5\}$

D. $\{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$

【答案】

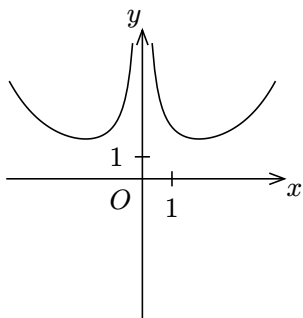
C

【解析】

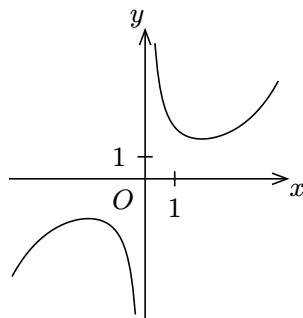
两集合的公共元素为 3 和 5, 故交集为 $\{3, 5\}$ 。

3. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{x^2}$ 的图象大致为()。

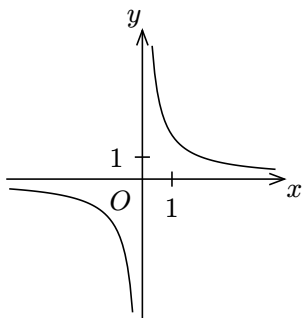
A.



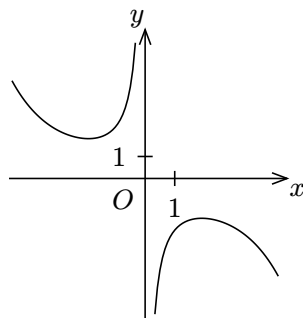
B.



C.



D.



【答案】

B

【解析】

定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ，且 $f(-x) = -f(x)$ ，故图象关于原点对称。 $x > 0$ 时 $f(x) > 0$ ，排除 A、D；当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $f(x) \rightarrow +\infty$ ，排除趋近于 x 轴的 C，故选 B。

4. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 1$ ， $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -1$ ，则 $\mathbf{a} \cdot (2\mathbf{a} - \mathbf{b}) = ()$ 。

A. 4

B. 3

C. 2

D. 0

【答案】

B

【解析】

$$\mathbf{a} \cdot (2\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 2|\mathbf{a}|^2 - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 + 1 = 3。$$

5. (5 分) 从 2 名男同学和 3 名女同学中任选 2 人参加社区服务，则选中的 2 人都是女同学的概率为()。

A. 0.6

B. 0.5

C. 0.4

D. 0.3

【答案】

D

【解析】

从 5 人中任选 2 人，共有 10 种等可能的选法。其中两人都是女生的选法有 3 种，故所求概率为 $\frac{3}{10} = 0.3$ 。

6. (5 分) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{3}$ ，则其渐近线方程为()。

A. $y = \pm\sqrt{2}x$ B. $y = \pm\sqrt{3}x$ C. $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$ D. $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

【答案】

A

【解析】

$\frac{b^2}{a^2} = \frac{c^2}{a^2} - 1 = 3 - 1 = 2$ ，故渐近线为 $y = \pm\frac{b}{a}x = \pm\sqrt{2}x$ 。

7. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中， $\cos\left(\frac{C}{2}\right) = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ， $BC = 1$ ， $AC = 5$ ，则 $AB =$ ()。

A. $4\sqrt{2}$ B. $\sqrt{30}$ C. $\sqrt{29}$ D. $2\sqrt{5}$

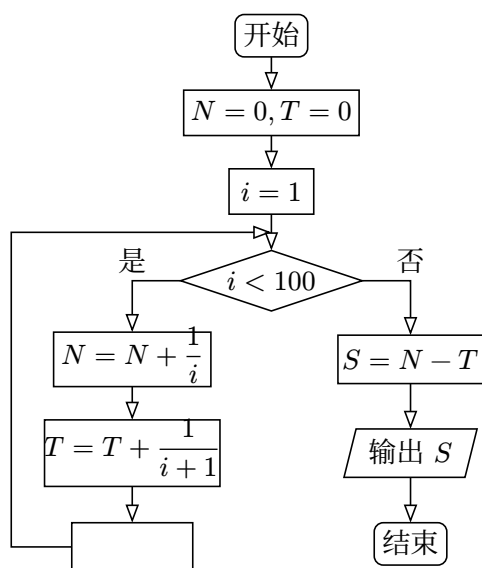
【答案】

A

【解析】

$\cos C = 2\cos^2\left(\frac{C}{2}\right) - 1 = -\frac{3}{5}$ 。由余弦定理， $AB^2 = 1^2 + 5^2 - 2 \times 1 \times 5 \times \left(-\frac{3}{5}\right) = 32$ ，故 $AB = 4\sqrt{2}$ 。

8. (5 分) 为计算 $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$, 设计了如图的程序框图, 则在空白框中应填入 ()。



- A. $i = i + 1$ B. $i = i + 2$ C. $i = i + 3$ D. $i = i + 4$

【答案】

B

【解析】

N 累加奇数分母项, T 累加紧随其后的偶数分母项, 故 i 应依次取 $1, 3, \dots, 99$, 每次增加 2。

9. (5 分) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 CC_1 的中点, 则异面直线 AE 与 CD 所成角的正切值为 ()。

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

【答案】

C

【解析】

$\because AB \parallel CD$, $\therefore$ 所求角为 $\angle EAB$ 。设正方体棱长为 2, 则 $CE = 1$, $BE = \sqrt{5}$ 。又 $AB \perp$ 平面 BCC_1B_1 , 故 $AB \perp BE$, 所求正切值为 $\frac{BE}{AB} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ 。

10. (5 分) 若 $f(x) = \cos x - \sin x$ 在 $[0, a]$ 是减函数, 则 a 的最大值是 ()。

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{3\pi}{4}$ D. π

【答案】

C

【解析】

$f(x) = \sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 。从 $x = 0$ 向右，函数递减至 $x + \frac{\pi}{4} = \pi$ ，随后递增，故 a 的最大值为 $3\frac{\pi}{4}$ 。

11. (5 分) 已知 F_1, F_2 是椭圆 C 的两个焦点, P 是 C 上的一点, 若 $PF_1 \perp PF_2$, 且 $\angle PF_2F_1 = 60^\circ$, 则 C 的离心率为()。

- A. $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $2 - \sqrt{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ D. $\sqrt{3} - 1$

【答案】

D

【解析】

设长半轴长为 a 、半焦距为 c 。在直角三角形 PF_1F_2 中, $PF_2 = c$ 、 $PF_1 = \sqrt{3}c$, 故 $2a = (1 + \sqrt{3})c$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{2}{1 + \sqrt{3}} = \sqrt{3} - 1$ 。

12. (5 分) 已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty, +\infty)$ 的奇函数, 满足 $f(1-x) = f(1+x)$ 。若 $f(1) = 2$, 则 $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(50) =$ ()。

- A. -50 B. 0 C. 2 D. 50

【答案】

C

【解析】

由对称性和奇性, $f(x+2) = f(-x) = -f(x)$, 故 $f(x+4) = f(x)$ 。又 $f(0) = 0$, 每连续四个整数处的函数值之和为 0, $\therefore$ 所求和为 $f(49) + f(50) = f(1) + f(2) = 2$ 。

二、填空题: 共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 曲线 $y = 2 \ln x$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线方程为_____。

【答案】

$$y = 2x - 2$$

【解析】

导数为 $\frac{2}{x}$, 在 $x = 1$ 处的切线斜率为 2, 故切线方程为 $y = 2(x - 1)$ 。

14. (5 分) 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + 2y - 5 \geq 0 \\ x - 2y + 3 \geq 0 \\ x - 5 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = x + y$ 的最大值为_____。

【答案】

9

【解析】

$y \leq \frac{x+3}{2}$ 、 $x \leq 5$ ，故 $z \leq \frac{3}{2}x + \frac{3}{2} \leq 9$ 。点 $(5, 4)$ 满足全部约束，故最大值为 9。

15. (5 分) 已知 $\tan\left(\alpha - \frac{5\pi}{4}\right) = \frac{1}{5}$ ，则 $\tan \alpha =$ _____。

【答案】

$$\frac{3}{2}$$

【解析】

由正切函数的周期性， $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{5}$ ，故 $\tan \alpha = \frac{\frac{1}{5} + 1}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{3}{2}$ 。

16. (5 分) 已知圆锥的顶点为 S ，母线 SA, SB 互相垂直， SA 与圆锥底面所成角为 30° ，若 $\triangle SAB$ 的面积为 8，则该圆锥的体积为_____。

【答案】

$$8\pi$$

【解析】

设母线长为 l ，则 $\frac{l^2}{2} = 8$ ，得 $l = 4$ 。圆锥高为 $h = 4 \sin 30^\circ = 2$ ，底面半径为 $r = 4 \cos 30^\circ = 2\sqrt{3}$ ，故体积为 $\pi r^2 \frac{h}{3} = 8\pi$ 。

三、解答题：共 70 分。第 17~21 题为必考题，每题 12 分。

17. (12 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_1 = -7$ ， $S_3 = -15$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

(2) 求 S_n ，并求 S_n 的最小值。

【答案】

(1) $a_n = 2n - 9$

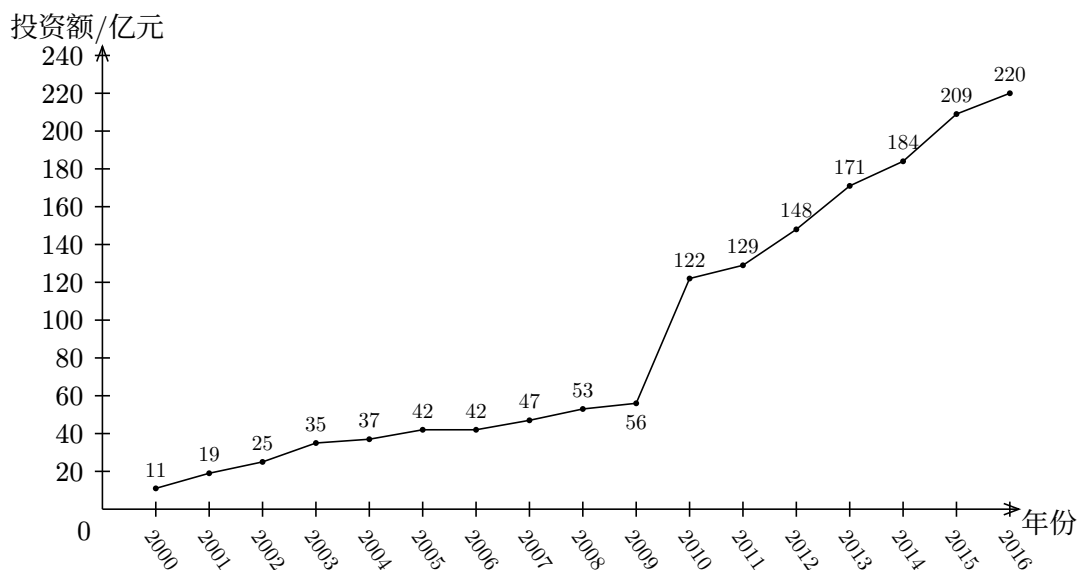
(2) $S_n = n^2 - 8n$ ，最小值为 -16 。

【解析】

(1) 设公差为 d ，则 $-21 + 3d = -15$ ，解得 $d = 2$ ，故 $a_n = -7 + 2(n-1) = 2n - 9$ 。

(2) $S_n = \frac{n(-7 + 2n - 9)}{2} = n^2 - 8n = (n-4)^2 - 16$ ，当 $n = 4$ 时取得最小值 -16 。

18. (12 分) 如图是某地区 2000 年至 2016 年环境基础设施投资额 y (单位: 亿元) 的折线图。为了预测该地区 2018 年的环境基础设施投资额, 建立了 y 与时间变量 t 的两个线性回归模型。根据 2000 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 1, 2, ..., 17) 建立模型①: $\hat{y} = -30.4 + 13.5t$; 根据 2010 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 1, 2, ..., 7) 建立模型②: $\hat{y} = 99 + 17.5t$ 。



- (1) 分别利用这两个模型, 求该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值。
- (2) 你认为用哪个模型得到的预测值更可靠? 并说明理由。

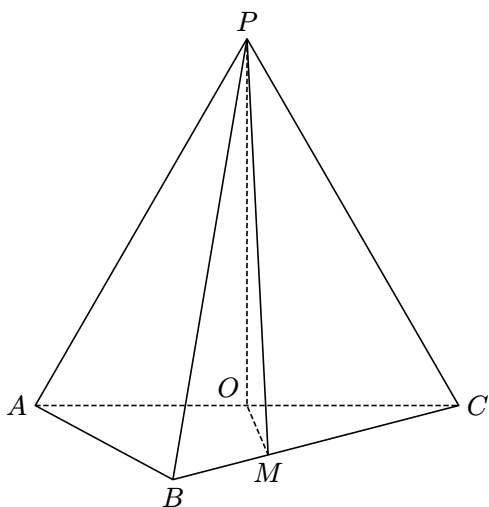
【答案】

- (1) 模型①为 226.1 亿元, 模型②为 256.5 亿元。
- (2) 模型②更可靠。

【解析】

- (1) 模型①中 2018 年对应 $t = 19$, 故预测值为 $-30.4 + 13.5 \times 19 = 226.1$; 模型②中对应 $t = 9$, 预测值为 $99 + 17.5 \times 9 = 256.5$ (亿元)。
- (2) 折线图显示, 2010 年投资额相较 2009 年有明显跃升, 前后两阶段的变化趋势不同, 整体线性模型难以准确刻画。2010~2016 年各点近似位于一条直线上, 模型②更贴近近期的增长趋势, 因而其预测更可靠。

19. (12 分) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB = BC = 2\sqrt{2}$, $PA = PB = PC = AC = 4$, O 为 AC 的中点。



- (1) 证明: $PO \perp$ 平面 ABC 。
 (2) 若点 M 在棱 BC 上, 且 $MC = 2MB$, 求点 C 到平面 POM 的距离。

【答案】

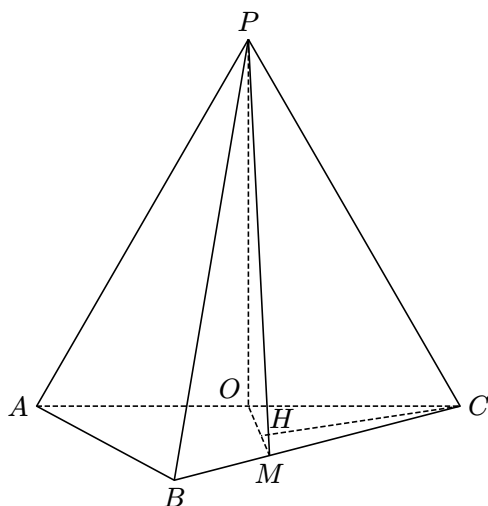
- (1) 证明见解析。

(2) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

【解析】

- (1) $\because AB = BC$, O 为 AC 的中点, $\therefore BO \perp AC$, $BO = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 - 2^2} = 2$ 。又 $PA = PC$, $\therefore PO \perp AC$, $PO = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}$ 。于是 $PO^2 + BO^2 = PB^2$, 得 $PO \perp BO$ 。 $\because AC$ 与 BO 是平面 ABC 内相交的两条直线, $\therefore PO \perp$ 平面 ABC 。
 (2) 在平面 ABC 内, 过 C 作 $CH \perp OM$, 垂足为 H 。由第 (1) 问, $CH \perp PO$, 故 $CH \perp$ 平面 POM , 所求距离为 CH 。取平面直角坐标系, 使 $O(0,0)$ 、 $C(2,0)$ 、 $B(0,2)$ 。 $\because MC = 2MB$, $\therefore M\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$, 直线 OM 的方程为 $2x - y = 0$ 。故

$$CH = \frac{|2 \times 2 - 0|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}.$$



20. (12 分) 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过 F 且斜率为 k ($k > 0$) 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, $|AB| = 8$ 。

(1) 求 l 的方程。

(2) 求过点 A, B 且与 C 的准线相切的圆的方程。

【答案】

(1) $y = x - 1$

(2) $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$ 或 $(x - 11)^2 + (y + 6)^2 = 144$ 。

【解析】

(1) $F(1, 0)$, 设 $l: y = k(x - 1)$ 。联立得 $k^2x^2 - (2k^2 + 4)x + k^2 = 0$, 故两交点横坐标之和为 $2 + \frac{4}{k^2}$ 。由抛物线定义, $|AB| = |AF| + |BF| = x_A + x_B + 2 = 4 + \frac{4}{k^2} = 8$, 结合 $k > 0$ 得 $k = 1$ 。

(2) 由 (1) 知弦中点为 $(3, 2)$, 圆心在弦的垂直平分线 $y = -x + 5$ 上, 可设圆心为 $(u, 5 - u)$ 。圆与准线 $x = -1$ 相切, 半径为 $|u + 1|$ 。弦长为 8, 故

$$(u + 1)^2 = (u - 3)^2 + (5 - u - 2)^2 + 4^2 = 2(u - 3)^2 + 16.$$

化简得 $(u - 3)(u - 11) = 0$ 。分别得到圆心 $(3, 2)$ 、半径 4, 以及圆心 $(11, -6)$ 、半径 12, 圆方程如上。

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - a(x^2 + x + 1)$ 。

(1) 若 $a = 3$, 求 $f(x)$ 的单调区间。

(2) 证明: $f(x)$ 只有一个零点。

【答案】

(1) 递增区间为 $(-\infty, 3 - 2\sqrt{3})$ 、 $(3 + 2\sqrt{3}, +\infty)$, 递减区间为 $(3 - 2\sqrt{3}, 3 + 2\sqrt{3})$ 。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) $f'(x) = x^2 - 6x - 3 = (x - 3)^2 - 12$, 零点为 $3 \pm 2\sqrt{3}$ 。在两根外侧导数为正, 在两根之间导数为负, 故单调区间如上。

(2) $\because x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$, $\therefore f(x) = 0$ 等价于 $h(x) = a$, 其中

$$h(x) = \frac{x^3}{3(x^2 + x + 1)} = \frac{1}{3} \left(x - 1 + \frac{1}{x^2 + x + 1} \right).$$

求导得 $h'(x) = \frac{x^2(x^2 + 2x + 3)}{3(x^2 + x + 1)^2} \geq 0$, 且仅在 $x = 0$ 时取等号, 故 h 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。又当 x 趋于正、负无穷时, $h(x)$ 分别趋于正、负无穷。因此对任意实数 a , 方程 $h(x) = a$ 恰有一个解, 即 f 恰有一个零点。

四、选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答，如果多做，则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4—4：坐标系与参数方程。在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为

$$\begin{cases} x = 2 \cos \theta \\ y = 4 \sin \theta \end{cases} \quad (\theta \text{ 为参数}), \text{ 直线 } l \text{ 的参数方程为 } \begin{cases} x = 1 + t \cos \alpha \\ y = 2 + t \sin \alpha \end{cases} \quad (t \text{ 为参数}).$$

(1) 求 C 和 l 的直角坐标方程。

(2) 若曲线 C 截直线 l 所得线段的中点坐标为 $(1, 2)$, 求 l 的斜率。

【答案】

(1) $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$; $l: (x - 1) \sin \alpha - (y - 2) \cos \alpha = 0$.

(2) -2

【解析】

(1) 将 $\cos \theta = \frac{x}{2}$ 、 $\sin \theta = \frac{y}{4}$ 代入平方和等于 1 的恒等式, 即得椭圆方程。直线方程通过两式分别乘 $\sin \alpha$ 、 $\cos \alpha$ 后相减消去 t ; 该形式也包含 $\cos \alpha = 0$ 时的竖直直线。

(2) 将直线参数方程代入椭圆, 得

$$(4 \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha)t^2 + 4(2 \cos \alpha + \sin \alpha)t - 8 = 0.$$

中点对应参数 0, 故两根之和为 0, 得 $2 \cos \alpha + \sin \alpha = 0$ 。此时 $\cos \alpha \neq 0$, 故直线斜率为 $\tan \alpha = -2$ 。

23. (10 分) 选修 4—5：不等式选讲。设函数 $f(x) = 5 - |x + a| - |x - 2|$ 。

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集。

(2) 若 $f(x) \leq 1$, 求 a 的取值范围。

【答案】

(1) $[-2, 3]$

(2) $(-\infty, -6] \cup [2, +\infty)$

【解析】

(1) 此时 $f(x) = \begin{cases} 2x + 4 & x \leq -1 \\ 2 & -1 < x \leq 2 \\ 6 - 2x & x > 2 \end{cases}$, 逐段解得 $-2 \leq x \leq 3$ 。

- (2) 要求对任意实数 x 均有 $|x+a|+|x-2| \geq 4$ 。由三角不等式, $|x+a|+|x-2| \geq |a+2|$, 且 $x=2$ 时取等号, 故须有 $|a+2| \geq 4$, 即 $a \leq -6$ 或 $a \geq 2$ 。